CADERA DE DOBLE MOVILIDAD
VERSAFITCUP

TÉCNICA QUIRÚRGICA



COTILO ACETABULAR PRESS-FIT

CHACO IMPLANTES
al servicio de la salud

DOCUMENTO TÉCNICO EN ESPAÑOL

ÍNDICE

01 INDICACIONES

02 CONTRAINDICACIONES

03 CONSIDERACIONES ESPECIALES

04 PLANIFICACIÓN PREOPERATORIA

05 ABORDAJE QUIRÚRGICO

06 FRESADO ACETABULAR

07 PRUEBAS

08 IMPACTACIÓN DEL COTILO ACETABULAR

09 PRUEBA DE ESTABILIDAD

10 COLOCACIÓN DEL INSERTO DEFINITIVO

11 NOMENCLATURA DEL INSTRUMENTAL

12 NOMENCLATURA DE IMPLANTES

13 COMBINACIONES POSIBLES DE IMPLANTES

PREÁMBULO Y ALCANCE

El sistema de doble movilidad Versafitcup se basa en el diseño original de doble movilidad desarrollado en 1976 por el Prof. Bousquet y la Facultad de Medicina de Saint-Etienne, Francia. Puede considerarse una alternativa a las articulaciones duro-duro con cabezas de gran diámetro. El inserto de doble movilidad de polietileno altamente reticulado Highcross reduce la tasa de desgaste y evita los riesgos descritos para otros pares de fricción. La familia Versafitcup y la familia Versafitcup CC constituyen un sistema común con una gama destinada a diferentes requerimientos. Este documento describe la técnica quirúrgica de Versafitcup. Antes del uso deben leerse cuidadosamente las instrucciones vigentes del fabricante y confirmarse todas las compatibilidades.

INDICACIONES

Versafitcup está diseñado para artroplastia total de cadera primaria o de revisión. Está indicado ante articulación intensamente dolorosa o incapacitante por artrosis, artritis traumática, poliartritis reumatoide o displasia congénita; necrosis avascular de la cabeza femoral; fractura traumática aguda de la cabeza o el cuello femoral; y fracaso de cirugía previa, incluida reconstrucción articular, fijación interna, artrodesis, artroplastia parcial, resurfacing o artroplastia total de cadera.

CONTRAINDICACIONES

Las contraindicaciones son las habituales para el reemplazo total de cadera: infección aguda, sistémica o crónica; inmadurez esquelética; insuficiencia muscular, neurológica o vascular grave u otra patología del miembro afectado capaz de comprometer la función del implante; destrucción o pérdida ósea que impida una fijación adecuada; y cualquier condición que pueda impedir la integración o estabilidad del componente.

PLANIFICACIÓN Y ABORDAJE

CONSIDERACIONES ESPECIALES

Versafitcup resulta especialmente adecuado para prevenir el riesgo de luxación, por ejemplo en inestabilidad de cadera asociada con insuficiencia muscular o neuromuscular.

PLANIFICACIÓN PREOPERATORIA

La planificación preoperatoria debe realizarse con plantillas radiográficas calibradas y una radiografía anteroposterior de pelvis. Deben estimarse el tamaño del cotilo, el centro de rotación, la cobertura ósea y la orientación. El tamaño definitivo se confirma intraoperatoriamente.

ABORDAJE QUIRÚRGICO

La elección del abordaje quirúrgico queda a criterio del cirujano. La orientación debe respetar la anatomía, la vía seleccionada y la estabilidad obtenida.

FRESADO ACETABULAR

Tras la artrotomía y la osteotomía del cuello femoral, exponer y preparar la cavidad acetabular, retirar los osteofitos e iniciar el fresado con la fresa más pequeña. El eje ideal presenta una inclinación de 40° a 45° y una anteversión de 15° a 20°, recomendada especialmente para abordajes posteriores. Aumentar el diámetro en incrementos de 2 mm hasta obtener una cavidad hemisférica regular con hueso subcondral sangrante. Como regla general, el diámetro correcto suele ser 4 o 6 mm mayor que el diámetro de la cabeza femoral. Conservar el stock óseo de las columnas anterior y posterior; el material de fresado puede reservarse para rellenar defectos entre el implante y el acetábulo.

PRUEBAS

Las fresas y los cotilos de prueba son hemisféricos, mientras que el implante definitivo es elíptico y presenta expansión ecuatorial para obtener press-fit. Tanto el implante como el cotilo de prueba incorporan un realce de 5°. Las marcas del cotilo de prueba y las colas de milano del implante identifican la posición superior.

FRESADO ACETABULAR

PREPARACIÓN

Tras la artrotomía y la osteotomía del cuello femoral, exponer y preparar la cavidad acetabular, retirar los osteofitos e iniciar el fresado con la fresa más pequeña. El eje ideal presenta una inclinación de 40° a 45° y una anteversión de 15° a 20°, recomendada especialmente para abordajes posteriores. Aumentar el diámetro en incrementos de 2 mm hasta obtener una cavidad hemisférica regular con hueso subcondral sangrante. Como regla general, el diámetro correcto suele ser 4 o 6 mm mayor que el diámetro de la cabeza femoral. Conservar el stock óseo de las columnas anterior y posterior; el material de fresado puede reservarse para rellenar defectos entre el implante y el acetábulo.

ADVERTENCIA: Durante el fresado final no modificar el eje de la fresa. Una cavidad ovalada puede afectar o impedir el asentamiento primario del implante.







PRUEBAS

COTILO DE PRUEBA

Acoplar al mango multifunción el cotilo de prueba del mismo diámetro que la última fresa. Introducirlo en la cavidad para valorar profundidad, orientación y estabilidad. Los cotilos de prueba son lisos, tienen las mismas dimensiones que las fresas y presentan una ligera expansión que reproduce el ajuste del implante sin dañar el lecho preparado.

NOTA: Si el cotilo de prueba no es estable o la estabilidad primaria es dudosa, en especial con mala calidad ósea, puede elegirse un tamaño mayor con o sin fresado acetabular adicional.

OPCIÓN: Para reproducir la orientación del cotilo definitivo puede marcarse la posición superior con electrocauterio y utilizarse la guía de orientación.



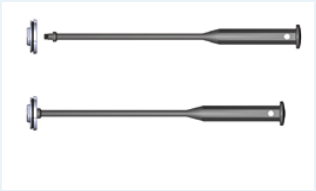




IMPACTACIÓN DEL COTILO ACETABULAR - ANILLO DE IMPACTACIÓN

PASO 1

Enroscar en el mango multifunción el anillo de impactación del mismo tamaño que el implante seleccionado. Ajustarlo con la llave de liberación para la arandela de impactación.





PASO 2

Identificar los dientes o las colas de milano del cotilo. Reconocer en el anillo el O-ring, los bordes de bayoneta y las zonas de liberación que se acoplan con los labios del cotilo.

ADVERTENCIA: Evitar todo daño sobre la superficie interior pulida a espejo del cotilo. Los rayones pueden aumentar el desgaste del UHMWPE.







PASO 3

Colocar el anillo de impactación dentro del cotilo en posición desbloqueada, con las bayonetas en las zonas de liberación. La línea de referencia simple debe quedar alineada con los dientes o la línea doble debe señalar el espacio entre las dos colas de milano de la zona superior.

NOTA: Acoplar correctamente los dos bordes de bayoneta del anillo con los dos labios del cotilo acetabular.











IMPACTACIÓN DEL COTILO ACETABULAR - ANILLO DE IMPACTACIÓN

PASO 4

Comprobar antes de impactar que el anillo se acople libremente con el cotilo. Acoplarlo, girarlo en sentido horario hasta la posición de desacople y luego retirarlo para verificar el recorrido.

NOTA: El anillo de impactación debe acoplarse libremente con el cotilo.



PASO 5

Si el acoplamiento es libre, reposicionar correctamente el anillo dentro del cotilo, girar aproximadamente 90° en sentido horario hasta alcanzar la posición final e impactar el componente.

ADVERTENCIA: No forzar el acoplamiento. Si el giro resulta difícil, utilizar un acoplamiento mínimo o impactar sin acoplamiento. Para desacoplar antes de la impactación, traccionar suavemente del mango mientras se gira en sentido antihorario.

OPCIÓN: Puede montarse una guía de orientación sobre el mango multifunción. Sus dos varillas están inclinadas 45° y 20° respecto del mango.



PASO 6

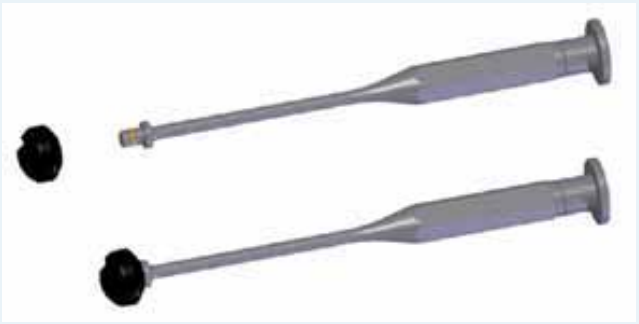
Después de la impactación, girar el anillo 90° en sentido horario hasta la posición desbloqueada y retirarlo. Confirmar que los osteofitos hayan sido eliminados para evitar conflicto mecánico.

ADVERTENCIA: Si el cotilo fue impactado con acoplamiento mínimo, traccionar levemente del anillo mientras se gira en sentido antihorario hasta la posición desbloqueada.

PASO 7

Separar el anillo de impactación del mango con la llave de liberación para la arandela de impactación, referencia 01.26.10.0150.

OPCIÓN: Para una impactación final, utilizar el mango multifunción montado con la esfera de impactación correspondiente.



IMPACTACIÓN CON INSERTO FIJO DE PRUEBA

PASO 1

Enroscar en el extremo del mango impactor la arandela de impactación correspondiente al tamaño del implante seleccionado.

NOTA: Usar siempre una de las tres arandelas compatibles según su marcación: 22/46-48, 28/48 o 28/50-64.

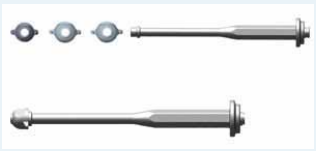


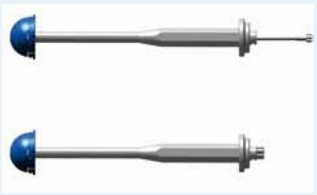




PASO 2

Acoplar la arandela de impactación con el inserto fijo de prueba. Introducir la varilla central y enroscarla hasta el último filete para estabilizar el conjunto formado por mango impactor, varilla central e inserto fijo de prueba.







PASO 3

Introducir las dos bayonetas del inserto de prueba en las zonas de liberación del cotilo hasta obtener contacto completo. Bloquear el conjunto girando el mango impactor aproximadamente 90° en sentido horario, hasta alinear los dos orificios del inserto con los dientes del cotilo. En posición correcta, los labios del cotilo cubren por completo las bayonetas del inserto.





IMPACTACIÓN CON INSERTO FIJO DE PRUEBA

PASO 4

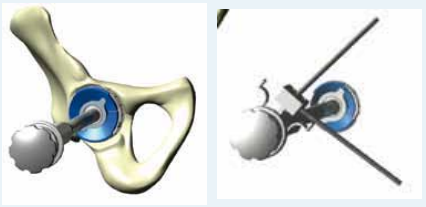
Cubrir el mango impactor con el yunque. Alinear el implante con el eje del acetábulo y orientarlo según la posición planificada. Impactar con martillo hasta obtener asiento completo y estabilidad.

NOTA: No impactar sobre la varilla central; impactar siempre sobre el yunque. Acoplar ambos bordes de bayoneta con los labios del cotilo. Si el bloqueo resulta difícil, retirar el O-ring del inserto de prueba.

ADVERTENCIA: Después de impactar el cotilo definitivo, retirar correctamente los osteofitos para evitar conflicto mecánico.

OPCIÓN: La guía de orientación puede colocarse sobre el mango impactor; sus varillas están inclinadas 45° y 20°.

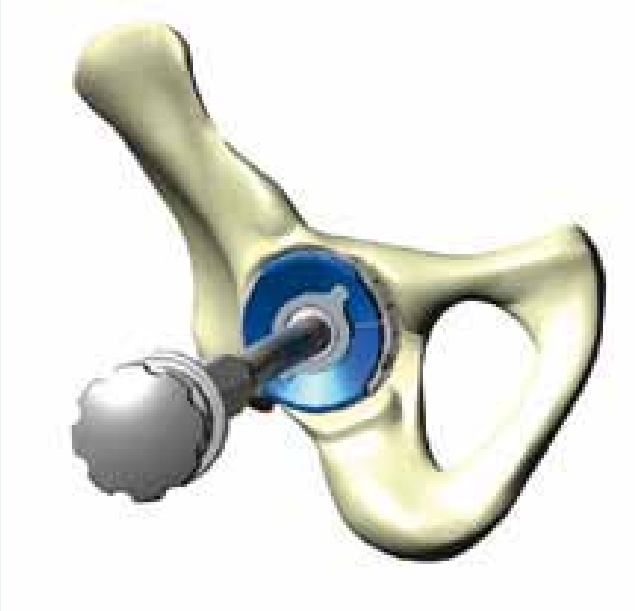




PRUEBA DE ESTABILIDAD CON INSERTO DE DOBLE MOVILIDAD

PASO 1

Tras la impactación del cotilo definitivo, girar el mango 90° en sentido horario para liberar de la ranura acetabular el inserto fijo de prueba usado durante la impactación.

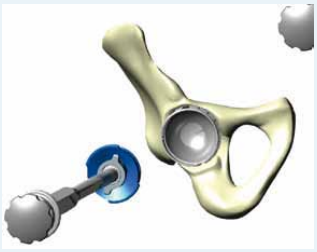


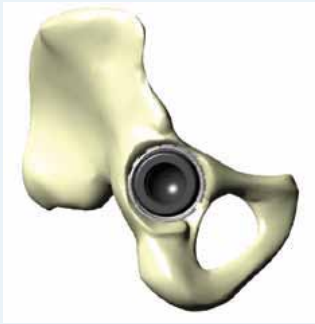
PASO 2

Retirar el mango impactor. Limpiar la superficie interior del cotilo y colocar el inserto de doble movilidad de prueba del diámetro previsto. Con el vástago de prueba o definitivo y una cabeza de prueba, reducir la cadera y valorar estabilidad articular y longitud del miembro.

ADVERTENCIA: Realizar la prueba exclusivamente con una cabeza de prueba, nunca con una cabeza definitiva. Las cabezas XL y XXL de Ø 28 mm presentan cuello, pueden reducir el rango de movilidad y aumentar el riesgo de conflicto con el inserto.

OPCIÓN: Para una impactación final, montar en el mango multifunción la esfera de impactación adecuada.





PRUEBA CON INSERTO MÓVIL MODULAR DE PRUEBA

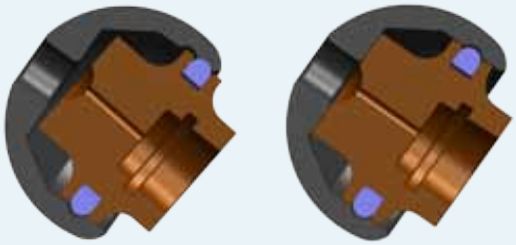
PASO 1

Seleccionar el adaptador de prueba correspondiente al tamaño de cabeza definido en la planificación preoperatoria: S, M, L, XL o XXL.



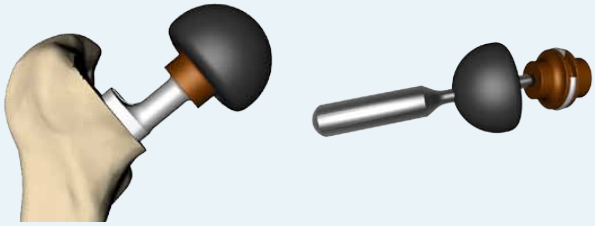
PASO 2

Montar el adaptador de prueba con el inserto móvil modular de prueba del mismo tamaño que el cotilo implantado. Introducir el adaptador recto y siguiendo el eje del inserto. El lado con referencias debe quedar hacia el exterior. Si el adaptador gira libremente dentro del inserto, el acoplamiento es correcto; de lo contrario, reposicionarlo.



PASO 3

Colocar el conjunto sobre el cono del vástago femoral o el cuello de prueba. Realizar la reducción y comprobar movilidad, estabilidad, rango de movimiento y longitud del miembro para confirmar el diámetro definitivo. Retirar el conjunto y liberar el adaptador con el extractor de prueba 01.25.10.005, empujándolo a través del orificio central del inserto.



COLOCACIÓN DEL INSERTO DEFINITIVO

PREPARACIÓN

El diámetro externo del inserto debe coincidir con el diámetro interno del cotilo implantado, y su diámetro interno con la cabeza elegida. Antes de la inserción, limpiar la superficie interior del cotilo y retirar cuidadosamente residuos óseos y tisulares que puedan dañar el par mecánico.

ENSAMBLAJE

Reducir el inserto definitivo de doble movilidad sobre la cabeza femoral con el introductor de insertos y el adaptador para copas. Verificar la movilidad de la cabeza dentro del inserto y montar el conjunto sobre el cono del vástago. Impactar suavemente con el mango multifunción y el impactor de corrección del cotilo; con cabeza cerámica, realizar la impactación manual.

ADVERTENCIA: Las cabezas metálicas XL y XXL de Ø 28 mm presentan collar y pueden generar conflicto con el inserto. Algunas mangas internas BIOLOX OPTION pueden no cubrir por completo el cono roscado del vástago y producir desgaste prematuro. Verificar las combinaciones autorizadas antes de la implantación.



REDUCCIÓN FINAL

Cuando la cabeza esté in situ o se utilice un vástago monobloque, emplear el adaptador específico de doble movilidad y el soporte de vástago junto con el introductor. Reducir la cadera y verificar la movilidad del inserto dentro del cotilo acetabular.

ADVERTENCIA: Durante la reducción final, evitar todo daño sobre la superficie esférica externa del inserto definitivo de doble movilidad.



INSTRUMENTAL GENERAL - BANDEJA 1.1



N.º	Referencia	Descripción
1	01.26.10.0161	Mango multifunción corto
2	01.26.10.0004	Mango multifunción largo
3	01.26.10.0162	Mango multifunción largo, variante
4	01.26.10.0063	Varilla para mango multifunción
5	01.26.10.0075	Impactor de corrección para cotilo acetabular
6	01.26.10.0150	Llave de liberación para arandela de impactación
7	01.26.10.0020	Cotilo de prueba Ø 46 mm
7	01.26.10.0021	Cotilo de prueba Ø 48 mm
7	01.26.10.0022	Cotilo de prueba Ø 50 mm
7	01.26.10.0023	Cotilo de prueba Ø 52 mm
7	01.26.10.0024	Cotilo de prueba Ø 54 mm
7	01.26.10.0025	Cotilo de prueba Ø 56 mm
7	01.26.10.0026	Cotilo de prueba Ø 58 mm
7	01.26.10.0027	Cotilo de prueba Ø 60 mm
7	01.26.10.0028	Cotilo de prueba Ø 62 mm
7	01.26.10.0029	Cotilo de prueba Ø 64 mm
8	01.04.10.0012	Varilla para guía de orientación
9	33.22.0066	Guía de orientación

INSTRUMENTAL GENERAL - BANDEJA 1.2





N.º	Referencia	Descripción
10	01.11.10.0600	Mango para fresa acetabular
11	01.30.10.3142	Fresa acetabular Ø 42 mm
11	01.30.10.3144	Fresa acetabular Ø 44 mm
11	01.30.10.3146	Fresa acetabular Ø 46 mm
11	01.30.10.3148	Fresa acetabular Ø 48 mm
11	01.30.10.3150	Fresa acetabular Ø 50 mm
11	01.30.10.3152	Fresa acetabular Ø 52 mm
11	01.30.10.3154	Fresa acetabular Ø 54 mm
11	01.30.10.3156	Fresa acetabular Ø 56 mm
11	01.30.10.3158	Fresa acetabular Ø 58 mm
11	01.30.10.3160	Fresa acetabular Ø 60 mm
11	01.30.10.3162	Fresa acetabular Ø 62 mm
11	01.30.10.3164	Fresa acetabular Ø 64 mm
-	01.26.10.0400	Bandeja vacía
-	02.02.10.0412	Bandeja externa para esterilización
-	01.26.10.0100	Plantillas al 115%

INSTRUMENTAL PARA PE O DOBLE MOVILIDAD - BANDEJA 2.1



N.º	Referencia	Descripción
12	01.26.10.0018	Introductor de inserto de doble movilidad
13	01.26.10.0064	Mango para introductor de inserto
14	01.26.10.0065	Adaptador para copas del introductor
15	01.26.10.0066	Adaptador para inserto de doble movilidad
16	01.26.10.0067	Soporte de vástago para introductor
17	01.26.10.0015	Arandela para inserto fijo Ø 22 / Ø 46-48 mm
17	01.26.10.0061	Arandela para inserto fijo Ø 28 / Ø 48 mm
17	01.26.10.0016	Arandela para inserto fijo Ø 28 / Ø 50-64 mm
18	01.26.10.0155	Arandela de impactación Ø 22 / Ø 46-48 mm
18	01.26.10.0156	Arandela de impactación Ø 28 / Ø 48 mm
18	01.26.10.0157	Arandela de impactación Ø 28 / Ø 50-64 mm
19	01.26.10.0163	Mango impactor
20	01.26.10.0017	Esfera de corrección Ø 33 mm para cotilo

INSERTOS DE PRUEBA - BANDEJA 2.2







N.º	Referencia	Descripción
21	01.26.10.0033	Inserto de doble movilidad de prueba Ø 22 / Ø 46 mm
21	01.26.10.0034	Inserto de doble movilidad de prueba Ø 22 / Ø 48 mm
21	01.26.10.0035	Inserto de doble movilidad de prueba Ø 28 / Ø 48 mm
21	01.26.10.0036	Inserto de doble movilidad de prueba Ø 28 / Ø 50 mm
21	01.26.10.0037	Inserto de doble movilidad de prueba Ø 28 / Ø 52 mm
21	01.26.10.0038	Inserto de doble movilidad de prueba Ø 28 / Ø 54 mm
21	01.26.10.0039	Inserto de doble movilidad de prueba Ø 28 / Ø 56 mm
21	01.26.10.0040	Inserto de doble movilidad de prueba Ø 28 / Ø 58 mm
21	01.26.10.0041	Inserto de doble movilidad de prueba Ø 28 / Ø 60 mm
21	01.26.10.0042	Inserto de doble movilidad de prueba Ø 28 / Ø 62 mm
21	01.26.10.0043	Inserto de doble movilidad de prueba Ø 28 / Ø 64 mm
22	01.26.10.0045	Inserto fijo de prueba Ø 22 / Ø 46 mm, verde
22	01.26.10.0046	Inserto fijo de prueba Ø 22 / Ø 48 mm, verde
22	01.26.10.0047	Inserto fijo de prueba Ø 28 / Ø 48 mm, negro
22	01.26.10.0048	Inserto fijo de prueba Ø 28 / Ø 50 mm, azul
22	01.26.10.0049	Inserto fijo de prueba Ø 28 / Ø 52 mm, azul
22	01.26.10.0050	Inserto fijo de prueba Ø 28 / Ø 54 mm, azul
22	01.26.10.0051	Inserto fijo de prueba Ø 28 / Ø 56 mm, azul
22	01.26.10.0052	Inserto fijo de prueba Ø 28 / Ø 58 mm, azul
22	01.26.10.0053	Inserto fijo de prueba Ø 28 / Ø 60 mm, azul
22	01.26.10.0054	Inserto fijo de prueba Ø 28 / Ø 62 mm, azul
22	01.26.10.0055	Inserto fijo de prueba Ø 28 / Ø 64 mm, azul
23	01.26.10.0133	Anillo de impactación Ø 46 mm
23	01.26.10.0134	Anillo de impactación Ø 48 mm
23	01.26.10.0135	Anillo de impactación Ø 50 mm
23	01.26.10.0136	Anillo de impactación Ø 52 mm
23	01.26.10.0137	Anillo de impactación Ø 54 mm
23	01.26.10.0138	Anillo de impactación Ø 56 mm
23	01.26.10.0139	Anillo de impactación Ø 58 mm
23	01.26.10.0140	Anillo de impactación Ø 60 mm
23	01.26.10.0141	Anillo de impactación Ø 62 mm
23	01.26.10.0142	Anillo de impactación Ø 64 mm
-	01.26.10.0401	Bandeja vacía
-	02.02.10.0412	Bandeja externa para esterilización

INSERTO UHMWPE DE DOBLE MOVILIDAD

Cotilo (mm)	Cabeza (mm)	Referencia	Disponibilidad
46	22.2	01.26.2246M	
48	22.2	01.26.2248M	
50	22.2	01.26.2250M	I
52	22.2	01.26.2252M	I
54	22.2	01.26.2254M	I
56	22.2	01.26.2256M	I
58	22.2	01.26.2258M	I
60	22.2	01.26.2260M	I
62	22.2	01.26.2262M	I
64	22.2	01.26.2264M	I
48	28	01.26.2848M	
50	28	01.26.2850M	
52	28	01.26.2852M	
54	28	01.26.2854M	
56	28	01.26.2856M	
58	28	01.26.2858M	
60	28	01.26.2860M	
62	28	01.26.2862M	
64	28	01.26.2864M	

INSERTO HIGHCROSS UHMWPE DE DOBLE MOVILIDAD

Cotilo (mm)	Cabeza (mm)	Referencia	Disponibilidad
46	22.2	01.26.2246MHC	
48	22.2	01.26.2248MHC	
50	22.2	01.26.2250MHC	I
52	22.2	01.26.2252MHC	I
54	22.2	01.26.2254MHC	I
56	22.2	01.26.2256MHC	I
58	22.2	01.26.2258MHC	I
60	22.2	01.26.2260MHC	I
62	22.2	01.26.2262MHC	I
64	22.2	01.26.2264MHC	I
48	28	01.26.2848MHC	
50	28	01.26.2850MHC	
52	28	01.26.2852MHC	
54	28	01.26.2854MHC	
56	28	01.26.2856MHC	
58	28	01.26.2858MHC	
60	28	01.26.2860MHC	
62	28	01.26.2862MHC	
64	28	01.26.2864MHC	

COTILO ACETABULAR VERSAFITCUP

Diámetro (mm)	Referencia
46	01.26.46MB
48	01.26.48MB
50	01.26.50MB
52	01.26.52MB
54	01.26.54MB
56	01.26.56MB
58	01.26.58MB
60	01.26.60MB
62	01.26.62MB
64	01.26.64MB

I = bajo pedido.

Las combinaciones posibles de implantes se describen en la tabla de compatibilidad de productos de cadera, referencia 99.99.COM. Verificar siempre la compatibilidad dimensional y las instrucciones vigentes antes de utilizar los componentes.

NOTA DE ESTERILIZACIÓN
El instrumental no se entrega estéril. Debe limpiarse antes del uso y esterilizarse en autoclave de acuerdo con la normativa nacional aplicable, las directivas vigentes y las instrucciones del fabricante del autoclave. Para limpieza, descontaminación y esterilización de dispositivos ortopédicos reutilizables, consultar las instrucciones de uso vigentes del fabricante. Los números de referencia pueden estar sujetos a cambios.

DISTRIBUIDO POR

CHACO IMPLANTES

al servicio de la salud

Distribuido por CHACO IMPLANTES
Corrientes 781, Resistencia, Chaco (3500), Argentina
Tel.: 0362-4571854
chacoimplantes@gmail.com | Instagram: @chacoimplanteok

Material destinado exclusivamente a profesionales de la salud. Esta técnica quirúrgica no sustituye las instrucciones de uso vigentes ni la documentación técnica aplicable al producto.

TRAZABILIDAD DEL DOCUMENTO

DOCUMENTO DE REFERENCIA: Versafitcup Surgical Technique | REF.: 99.16.12 | REVISIÓN: 07
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: No indicada en el documento fuente | FABRICANTE: Medacta International SA